

重点整理

一、命题逻辑

定义 1.2.2 设 A 是合式公式 C 的一部分且 A 本身是合式公式，则称 A 是 C 的子公式。不同于自身的子公式称为真子公式。

[例 1.2.3] 设公式 F 为 $(P \rightarrow Q \wedge R) \vee \neg(P \wedge R)$ 。我们立即可以看出它有两个真子公式 $(P \rightarrow Q \wedge R)$ 和 $\neg(P \wedge R)$ ；公式 $(P \rightarrow Q \wedge R)$ 又有两个真子公式 P 和 $Q \wedge R$ ；公式 $Q \wedge R$ 也有两个真子公式 Q 和 R ；对公式 $\neg(P \wedge R)$ ，有一个真子公式 $(P \wedge R)$ ，而 $(P \wedge R)$ 有两个真子公式 P 和 R 。这样，我们说合式公式 F 的子公式有

$$(P \rightarrow Q \wedge R), \neg(P \wedge R), P, Q \wedge R, Q, R, (P \wedge R), P, R.$$

这些子公式都是 F 的真子公式， F 还有一个子公式即 F 自身，但它不是 F 的真子公式。

请注意上例中的一个事实，公式 P 作为 F 的子公式，在 F 中出现了两次，我们仍把它看做是不同的子公式，分别称为它的第一次(处)出现和第二次(处)出现。由此可见，子公式的概念应包含它在原公式中出现的位置。

提醒大家注意这个易错点，另外对于未确定真假的合式公式最好采用单线 $\rightarrow$ 。类似的，对于恒真的可以使用双线形式 $\Rightarrow$ 。内容难度不大，证明题会有多种证法，例如反证法、条件假设等方法

重点

1. 合取析取范式要求每一项都是含有所有变量的。(也可以写作 $\sum$ 求和形式，类似数电)
2. F 或者 T 也算作范式之一 (坑)
3. 证明序列的格式要求：【序号】【公式】【原因】(依据+序号)
4. 附加条件需要写成 CP 作为依据。
5. 注意极小全功能集的概念
6. 注意反证法和条件假设法是非常重要的证明方法，这二者都可以增多一个条件便于推理，对于析取式或者蕴含式 (其实二者等价) 使用起来效果更好

二、集合

1. 枚举法表示与元素是否重复出现无关。 $\{1, 2, 2\} = \{1, 2\}$ 。注意我们是能够容忍集合中元素不满足互异性的，但在实际处理中，比如幂集计算的时候，仍然去重后计算。

2. 证明等价的时候，最好老实一些左右互推，不要偷懒省过程。
3. 否定一个命题最好用举反例的方法，不要说因为推不出来所以不对。
4. 递归定义多多体会，是个小难点，建议与算法中的递归思想一起去考虑。
5. 容斥原理是难点，额外注意他的适用条件，不同情况之间可能互有交叉，要去求各个条件的数量的时候。
6. 对称差运算具有交换、结合、消去三个性质。不清楚的同学自己可以试着证明并且记住他。
7. 学有余力的同学了解一下【特征函数】的概念与使用，这个对于集合的许多问题的证明都会有四两拨千斤的效果。等大家后面学习了函数了，这种做法就变成合法而且非常优雅的解法了。
8. 注意区分集合和集合的集合之间的区别，还有广义交与广义并的概念，作业中只涉及了在有限集上使用，大家最好也要会在无限集合序列上怎么用。（举个简单的例子，对全集U来说，空集的广义交是多少呢）

三、关系

易错

1. 不建议证明题用矩阵运算来做，这样虽然写着容易，但是很多符号其实是不对的。尤其是涉及到关系复合的时候，运算是逻辑与和逻辑或，不是自然数运算中的乘和加，在写法上会不规范。（总之少用）
2. 注意整理现在出现的一堆符号。比如整数集I，关系复合，逆关系，恒等关系等，后面出现的符号会越来越多，容易混。
3. 注意关系这里涉及到的数学计算。作业中只涉及到了 2^{n^m} 这样的。例如，一个二元关系中， $|A|=n$ ，对于 $A * A$ 上的所有关系R，其中满足传递性的关系有多少个？（类似这样的计算要会）
4. 注意自反对称传递等属性在矩阵中的体现，尤其是满足传递性的关系的矩阵会满足什么特点？
5. 注意关系运算是否满足交换律，结合律和分配律。
6. 空集上的空关系同时满足所有性质。注意那些性质都是用蕴含形式定义的。
7. 关系运算对于性质是否有保持性（那个特别大的表格）也需要同学们比较熟悉。

重点

1. 作业第7题其实是细分(refinement)的概念。注意划分的证明:（答案懒得修了，大家注意一下严谨性）

该集簇满足两个条件:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = A$$

$$\forall i, j \in I, \text{ if } i \neq j, \text{ then } A_i \cap A_j = \emptyset \quad \boxed{\vee A_i = A_j}$$

2. 等价关系证明的3个步骤（套公式）
3. 偏序关系也会出计数题的。例如：对4个元素的集合可能存在几种偏序关系/拟序关系？（）包括在一个已有关系的基础上，还会存在几种？或者把边的数量限制住，会存在几种不同构的Hass图结构等问题
4. 商集的概念与符号，容易忘，也容易写不出来数学形式。
5. 最后一题体现出了关系性质在子集上的内在稳定性，大家需要注意理解。
6. 闭包与封闭系统

4.4.5.5 关于闭包的证明方法

注意反复运用以下性质，对于析取进行 **分类讨论** 即可，用定义的角度去证明
 $\forall x \in A, x \in B \Rightarrow A \subseteq B$

1. 先验证构造的闭包是满足闭包第2点性质
2. 闭包的3个性质(**尤其是第2点容易忘记用**)
3. $A \subseteq B \wedge B \subseteq A \Rightarrow A = B$

特别地，对于传递闭包的证明，要用数学归纳法，同样要注意合成运算的定义

补充

7. 设 A, B 是集合, $A \cap B \neq \emptyset$, $\pi_1 = \{A_1, A_1, \dots, A_n\}$ 是 A 的一个划分。设在 $A_1 \cap B, A_2 \cap B, \dots, A_n \cap B$ 中有 $m(\leq n)$ 个非空集, 显然 $m > 0$. 设这 m 个非空集是 $A_{i_1} \cap B, A_{i_2} \cap B, \dots, A_{i_m} \cap B$. 则 $\pi_2 = \{A_{i_1} \cap B, A_{i_2} \cap B, \dots, A_{i_m} \cap B\}$ 是 $A \cap B$ 的一个划分。

证明过程中应该要考虑到 $m=1$ 的情况，否则常规证明中的 $i \neq j$ 是取不出来的，更严谨一些。但如果直接按照划分的定义来证确实可以不用单独讨论了，因为直接说明蕴含 $i=j$ 。但好像按照定义去证明一个析取式又不如把 $i \neq j$ 作为附加条件更优雅。。。

总之单独讨论一下 $m=1$ 的情况更严谨一些

四、函数

易错

1. 逆像的概念。容易忘，而且注意写法， $f^{-1}(\{B\})$ ，也注意他的定义。
2. 写函数要写定义域，值域和映射关系，不要只写映射关系。大家在学概率论写分布函数和密度函数的时候，也多半要补一句 $f(x, y) = 0, otherwise$ 。不然填空题就直接0分了

3. 单射满射双射证明都是有固定套路的。
4. 可逆性与单射满射这里是有对应关系的，需要记住并且会用，这两个是等价互通的。
5. 注意函数的合成与关系的合成的区别，注意合成之后对于单满射的保持性。
6. 逆函数、反函数、左逆右逆函数的概念也很重要。
7. 置换的概念似乎容易忘记，这是有限集合上的双射函数。
8. 注意值域的概念， $f(X)$ 才是值域， Y 并不是值域，如果相等证明 f 满射。
9. 诸如 Y^X 这样的记号代表的是 $X \rightarrow Y$ 不是 $Y \rightarrow X$ 。
10. 特别注意函数相等的证明思路， $\forall x, f(x) = g(x)$
11. 像与逆像对于一个域的伸缩作用。 $f(f^{-1}(B))$ 还有 $f^{-1}(f(B))$ 和 B 之间的关系。
12. 函数本身需要满足良定义的性质，也就是所有 X 上的元素都有定义。
13. 慎写 f^{-1} 这样的形式，弄清楚自己写的到底是逆函数还是逆像。

比如：

7. 设集合 $A \neq \emptyset$, $f, g \in A^A$. 若 $\widetilde{g \circ f}$ 是函数，则 f 和 g 均是单射吗？为什么？

如上图所示，应该是：波浪线表示逆关系，合成函数的逆关系是函数，说明合成函数是双射，则 f 单， g 满；

重点

1. 函数这里也可以和前面学习的容斥原理一起考察，例如对于定义在 $X \rightarrow Y$ 上的函数 f ，如果 $|X| = |Y|$ ，那么 f 单射等价于 f 满射



Original Author:hhy

Organized by: xgy

Last Updated: 2025-10-20